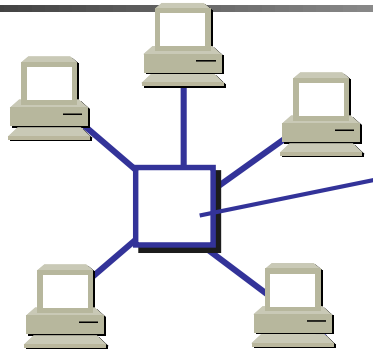
3.3 使用广播信道的数据链路层

- 局域网最主要的特点：
  - 数据速率高，误码率低；
  - 网络为一个单位所拥有；
  - 地理范围和站点数目均有限。

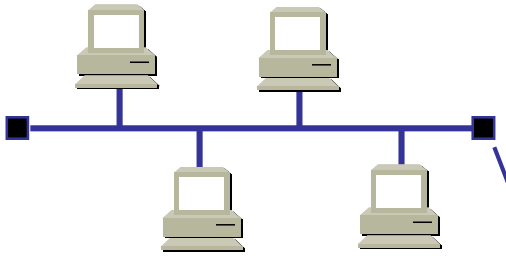
- 局域网具有如下的一些主要优点：
  - 具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。
  - 便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  - 提高了系统的可靠性、可用性和残存性。

局域网的拓扑



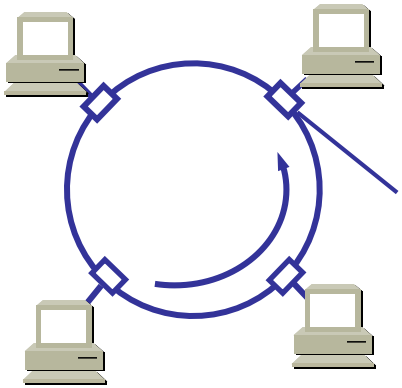
集线器/交换机

星形网



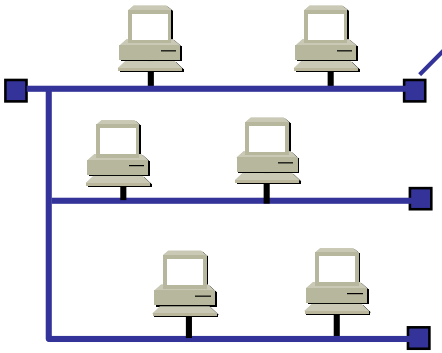
总线网

匹配电阻



干线耦合器

环形网



树形网

- 总线网以传统的**以太网**最为著名；以太网已经在局域网市场中占绝对优势；本节重点讨论以太网技术。

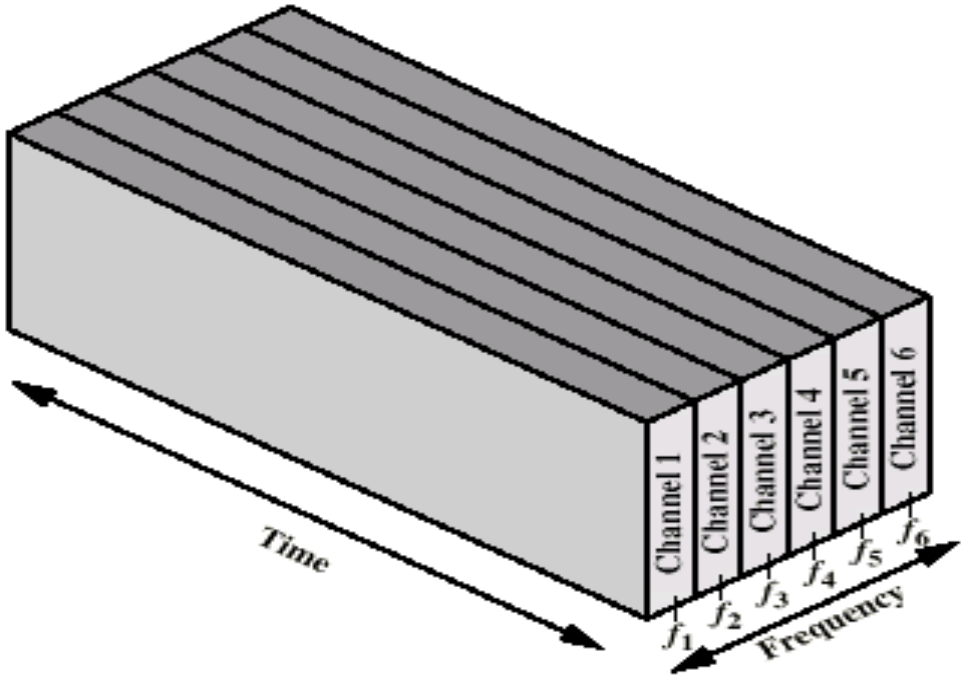
- 关键问题：如何共享媒体资源：

媒体共享技术

- 静态划分信道
  - 频分复用
  - 时分复用
  - 波分复用
  - 码分复用
- 动态媒体接入控制（多点接入）
  - 受控接入，如多点线路探询(polling)，或轮询。不能随机接入，必须服从一定的控制。（已很少使用）。
  - 随机接入：解决冲突问题。

静态划分信道

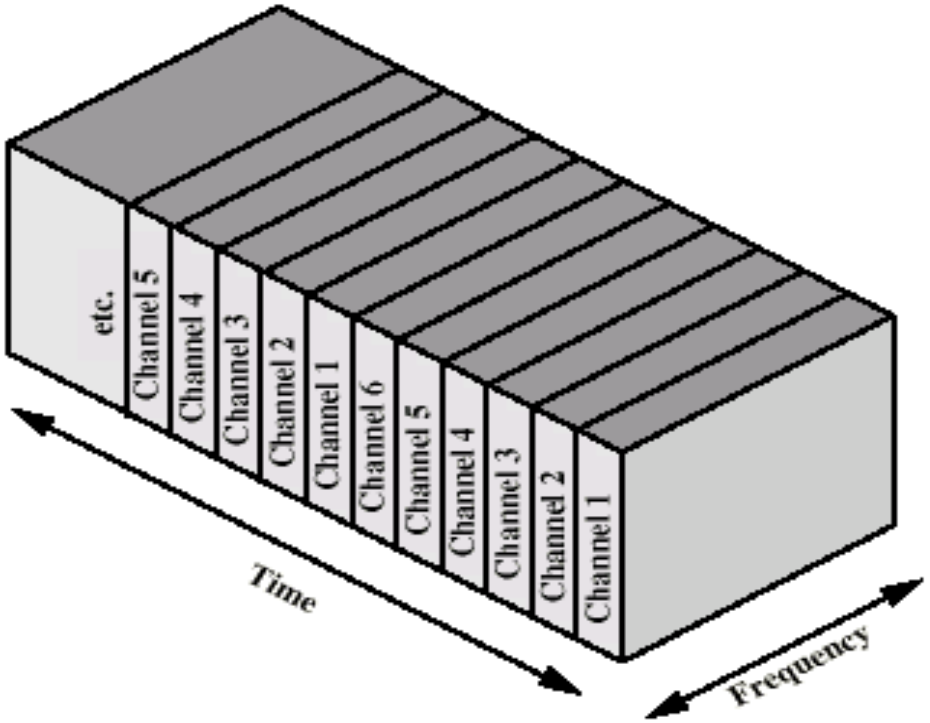
1. 频分复用FDM



所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源

静态划分信道

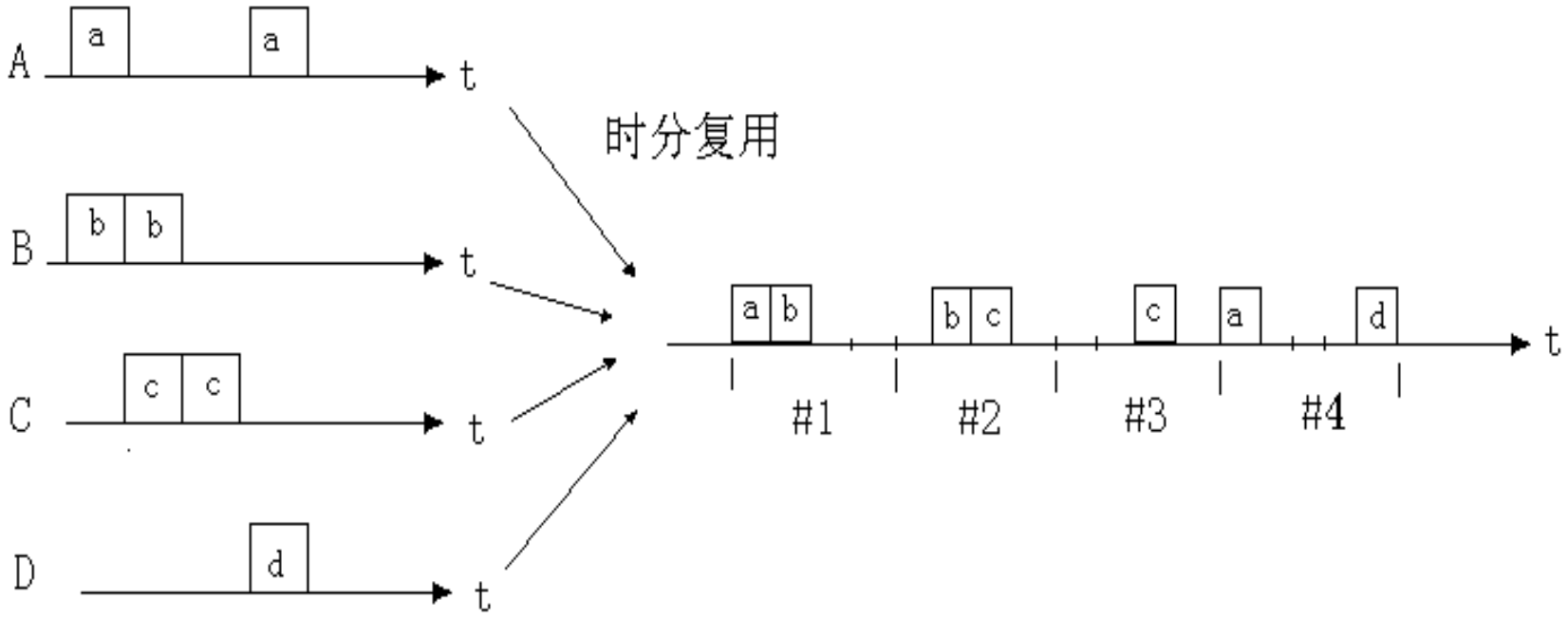
2. 时分复用TDM



所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度

静态划分信道

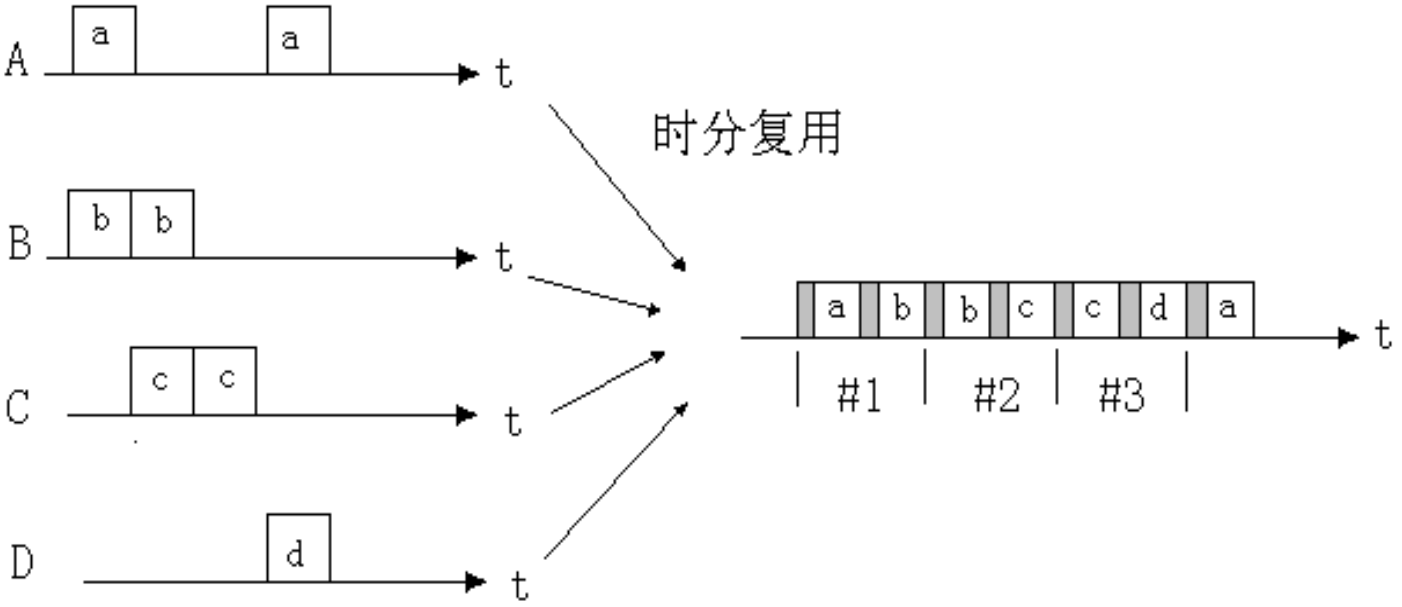
●同步时分复用STDM



时分复用可能造成资源的浪费

静态划分信道

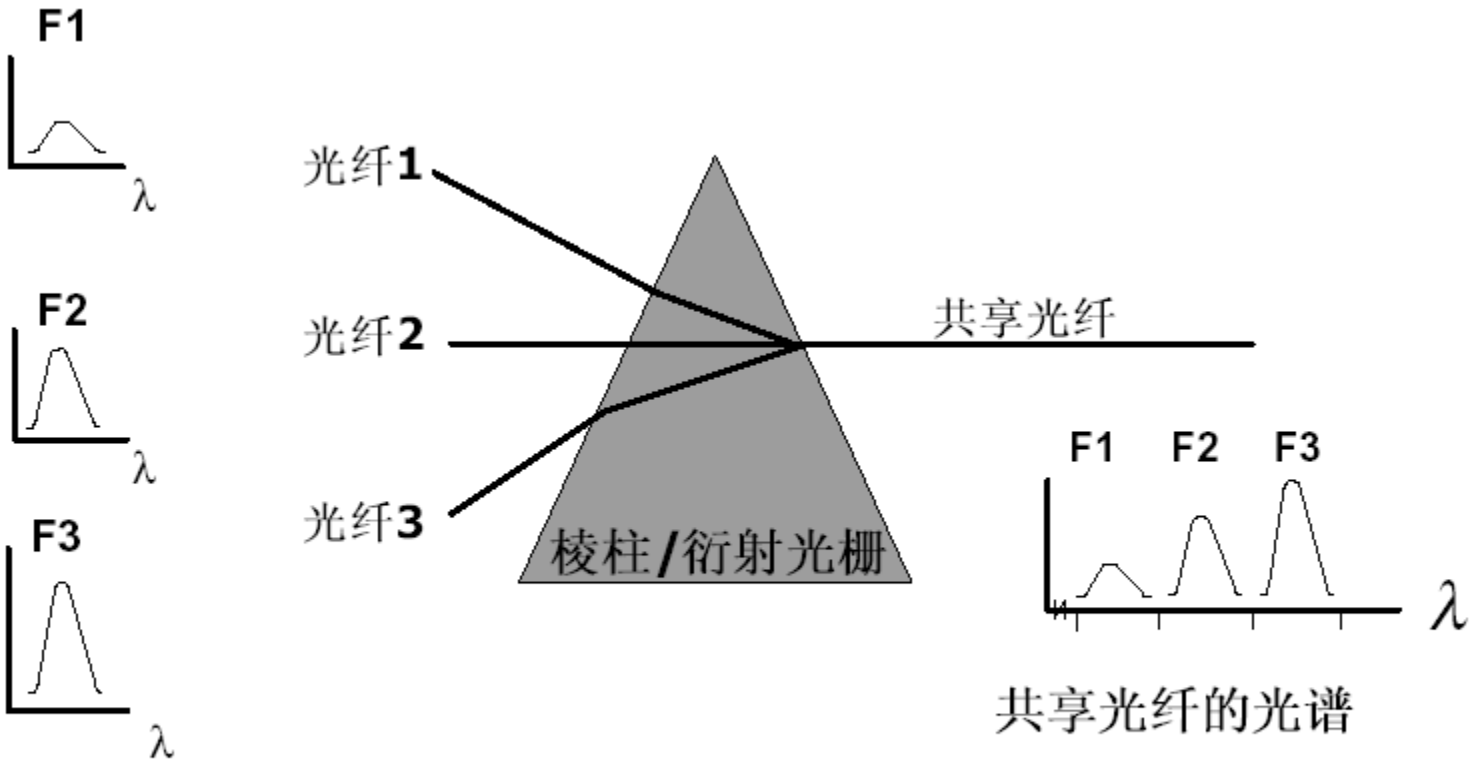
●统计时分复用STATDM



按需动态地分配时隙

静态划分信道

3. 波分复用WDM



光的频分复用

静态划分信道

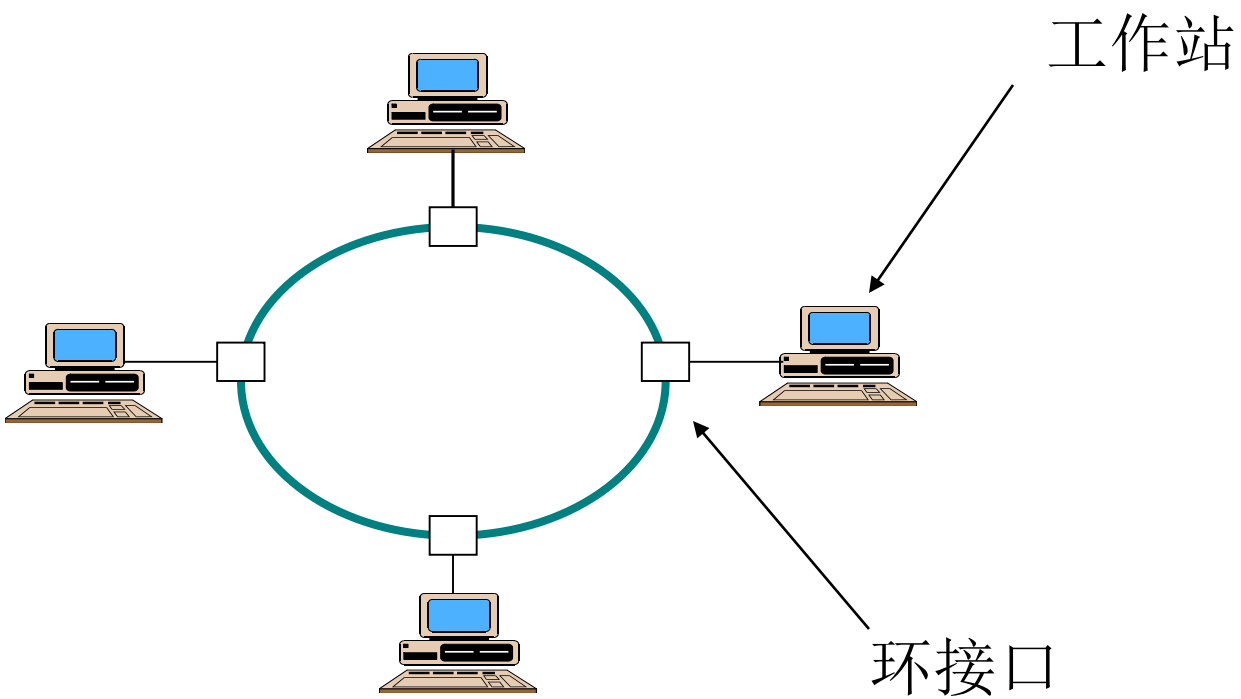
4.码分复用CDMA

*每一站被指派的码片序列是唯一的，且互相正交，即内积为**0**，而一码片向量的规格化内积都是**1**，这样，各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此不会造成干扰。

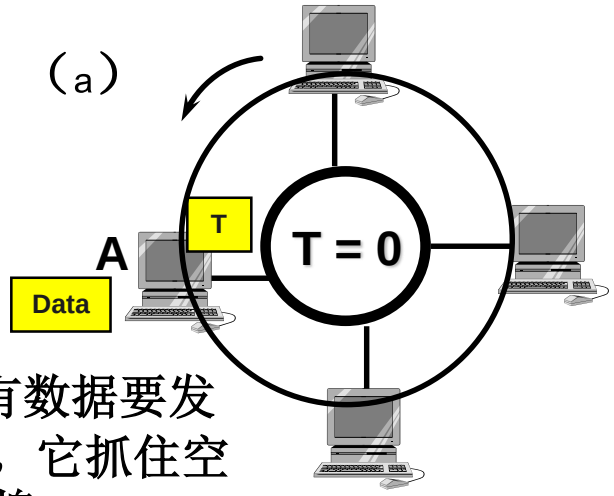
媒体共享技术

- 静态划分信道
  - 频分复用
  - 时分复用
  - 波分复用
  - 码分复用
- 动态媒体接入控制（多点接入）
  - 受控接入，如多点线路探询(polling)，或轮询。
  - 随机接入

受控接入——分散控制的令牌环结构

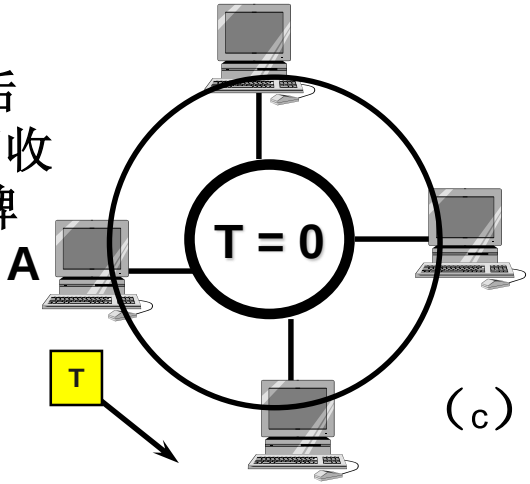


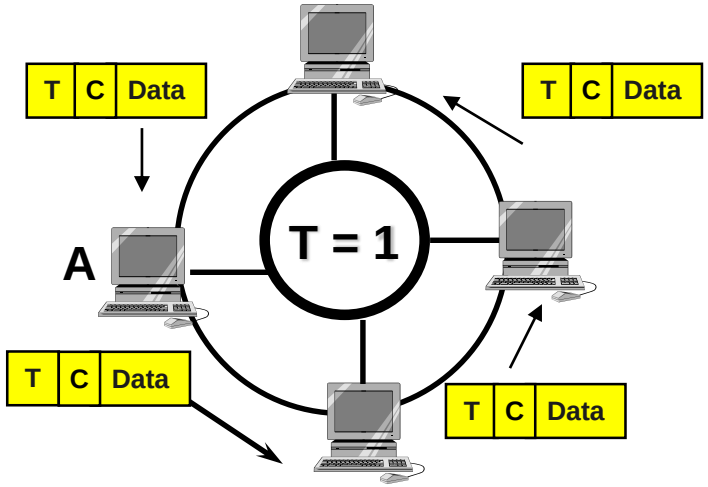
令牌环的操作举例



A有数据要发送，它抓住空令牌

帧循环一圈后
A将数据帧回收
并放出空令牌





A将令牌修改为数据帧，并加挂数据

随机接入多路访问协议

几个假设

- 站模型：N个站，新帧到达率为λ，信息产生后封锁，直到发送成功；
- 单信道：用一个信道发送和接收，所有站平等；
- 碰撞(冲突)：两个以上站同时传送，产生碰撞，无其它差错；
- 时间：(1)连续时间：任何时刻都可发送；
  (2)时隙：在时隙的起始时刻才可发送。
- 侦听：(1)载波侦听：发送前检测信道是否在使用；
  (2)无载波侦听：发送前无检测。

一、ALOHA协议

- **ALOHA协议**和它的后继者CSMA/CD都是随机访问或者竞争发送协议。
- **ALOHA协议**是世界上最早最基本的**无线数据通信协议**。使用无线广播技术、通过无线电信道实现一点到多点的数据通信，是一种**随机接入**的信道访问方式。
- ALOHA协议分为**纯ALOHA**（Pure ALOHA，P-ALOHA）和**时隙ALOHA**。

1、纯ALOHA(P-ALOHA)

- 工作原理

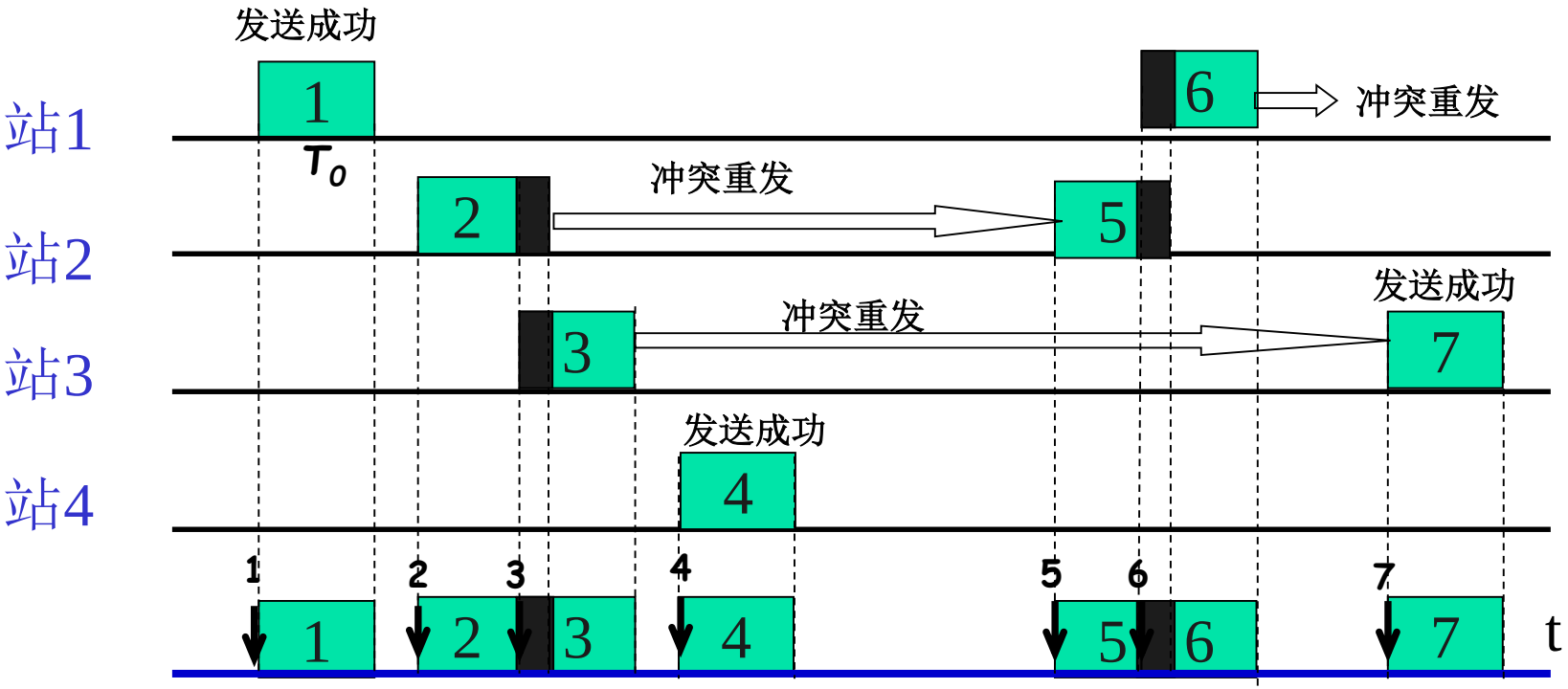
站点只要产生帧，就立即发送到信道上，规定时间内若收到应答就表示发送成功，否则重发。

- 重发

等待一段随机时间，然后重发；如果再次冲突，则再等待一段随机时间，直到重发成功为止。

3. 使用广播信道的数据链路层

纯SLOHA（P-ALOHA）



◆当两个或两 个以上的站同时在共享信道上发送信息帧时，就产生的冲突（碰撞）

P-ALOHA性能分析

设信道内有无限多个用户，所有用户以每帧时间T_0内平均产生S个帧的Poisson分布产生新帧。

定义：

- **S（吞吐率）：** 单位时间T_0成功发送的平均帧数。

  $0 \le S \le 1$，S=1为极限情况

- **G（网络负载）：** 单位时间T_0网络总共发送的平均帧数。

  G=S+T_0内重发的平均帧数

  G≥S，无碰撞时G=S

在稳定状态下：

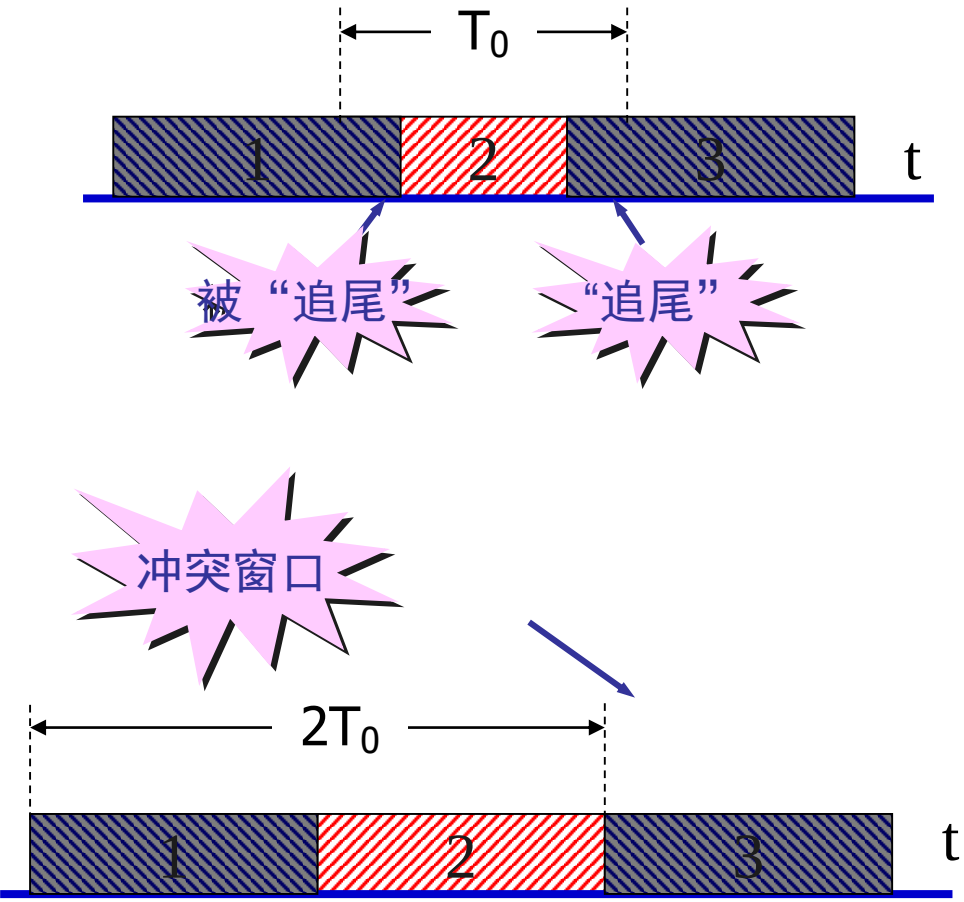
S=G·P[发送成功满足的条件]

新帧和旧帧加在一起，每帧时间内发送k个帧的概率服从Poisson分布，平均值为G。

根据Poisson公式，在单位时间T_0内出现k个帧的概率为：

$$P(k)=\frac{G^k e^{-G}}{k!}$$

P-ALOHA性能分析



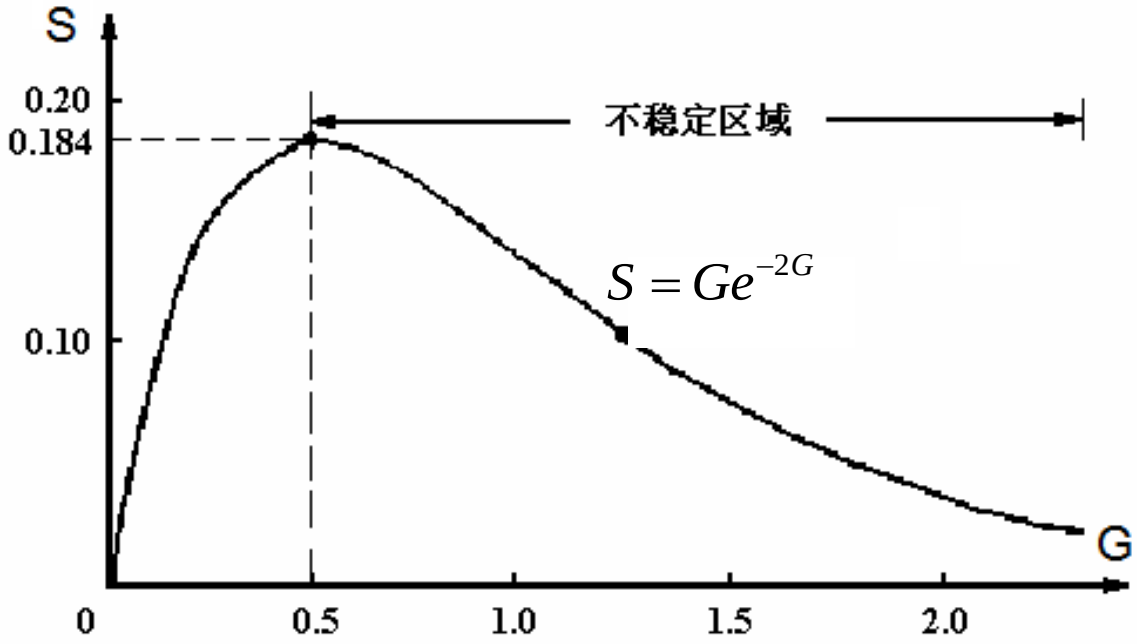
考虑一个测试帧（图中帧2）发送成功的条件是：帧2开始发送前的一个T_0时间内无其它帧发送，帧2开始发送后的一个T_0时间内也无其它帧发送，即连续2个帧时间内无其它帧到达。

$$P = P(0) \cdot P(0) = e^{-2G}$$

则吞吐率S为：

$$S = GP = Ge^{-2G} = P_s$$

P-ALOHA性能分析



G=0.5时，S最大， $S_{\max} = 0.5e^{-1} = 0.184$

结论：网络的最大负载不能超过0.5。期望的最好信道利用率为18.4%。

- **例：**

许多终端通过多点线路连到主机，线路数据率为4800bps，每个终端的平均数据率为5bps，如采用P-ALOHA，

（1）取S＝0.1，则线路可容纳多少个用户？

（2）最多可以容纳多少个用户？

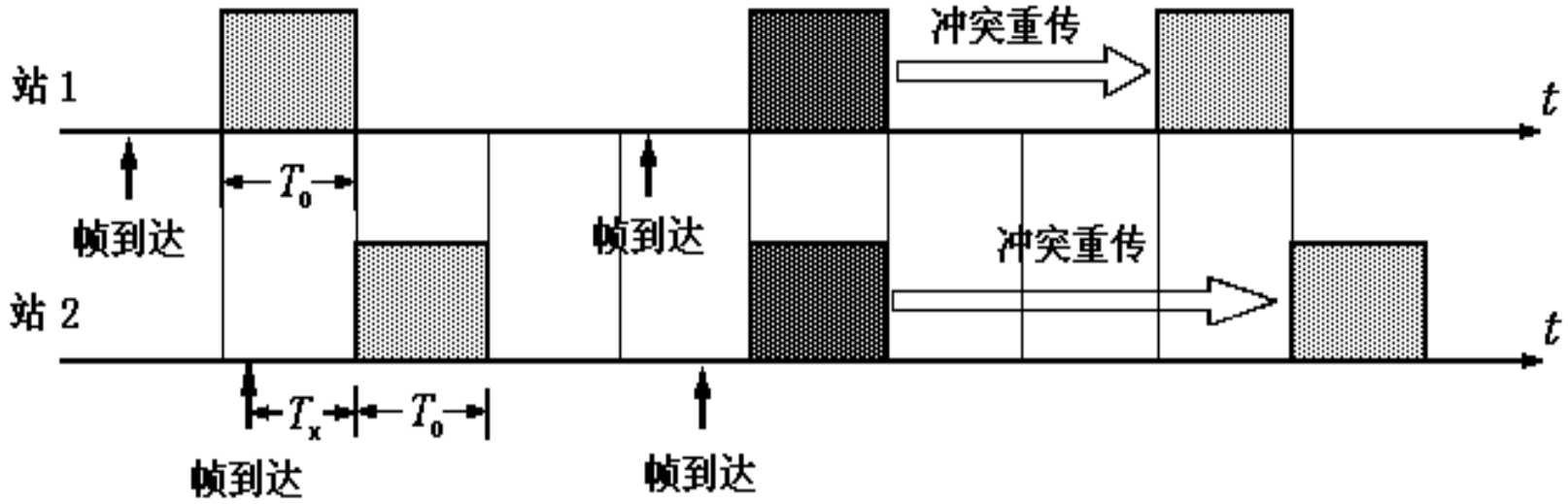
信道的有效数据率为: 4800×0.1=480bps

可容纳的用户数为：480/5=96个

最多可容纳(4800×0.184)/5≈176个

2、时隙ALOHA（S-SLOHA）

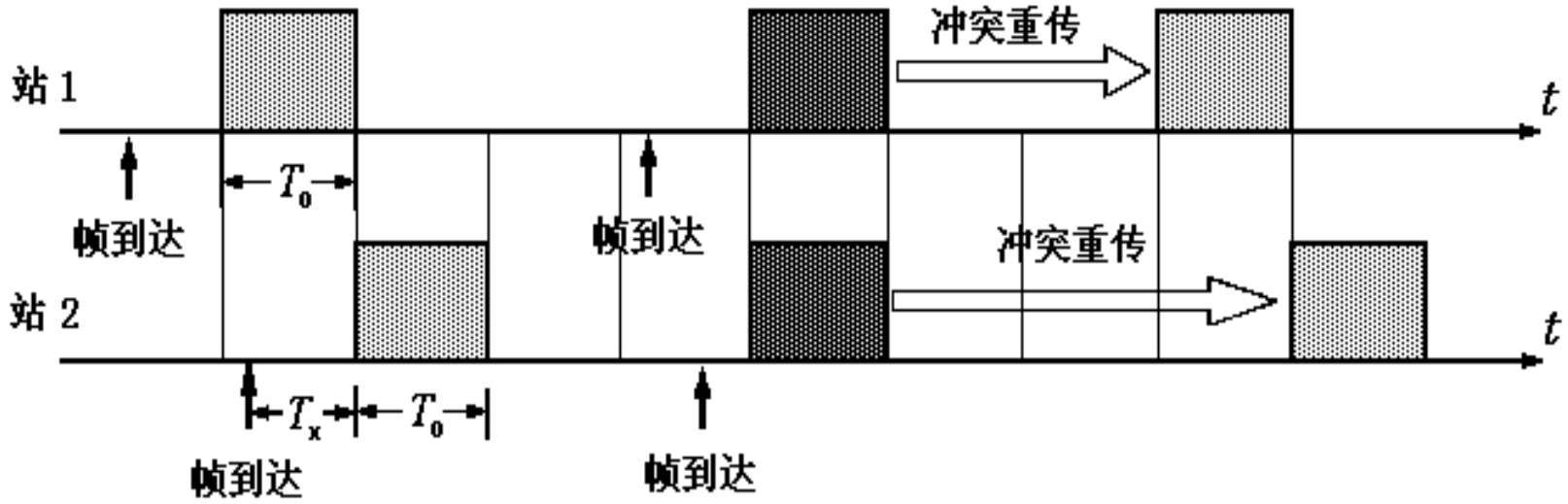
- 是纯ALOHA的改进形式。目的是降低碰撞，提高吞吐率。



- 工作原理：
  - **时隙划分：**把时间分成一段段等长的时隙（SLOT），记为T_0，每个帧正好在一个时隙内发送完（T_0等于一个帧发送时间）。

2、时隙ALOHA（S-SLOHA）

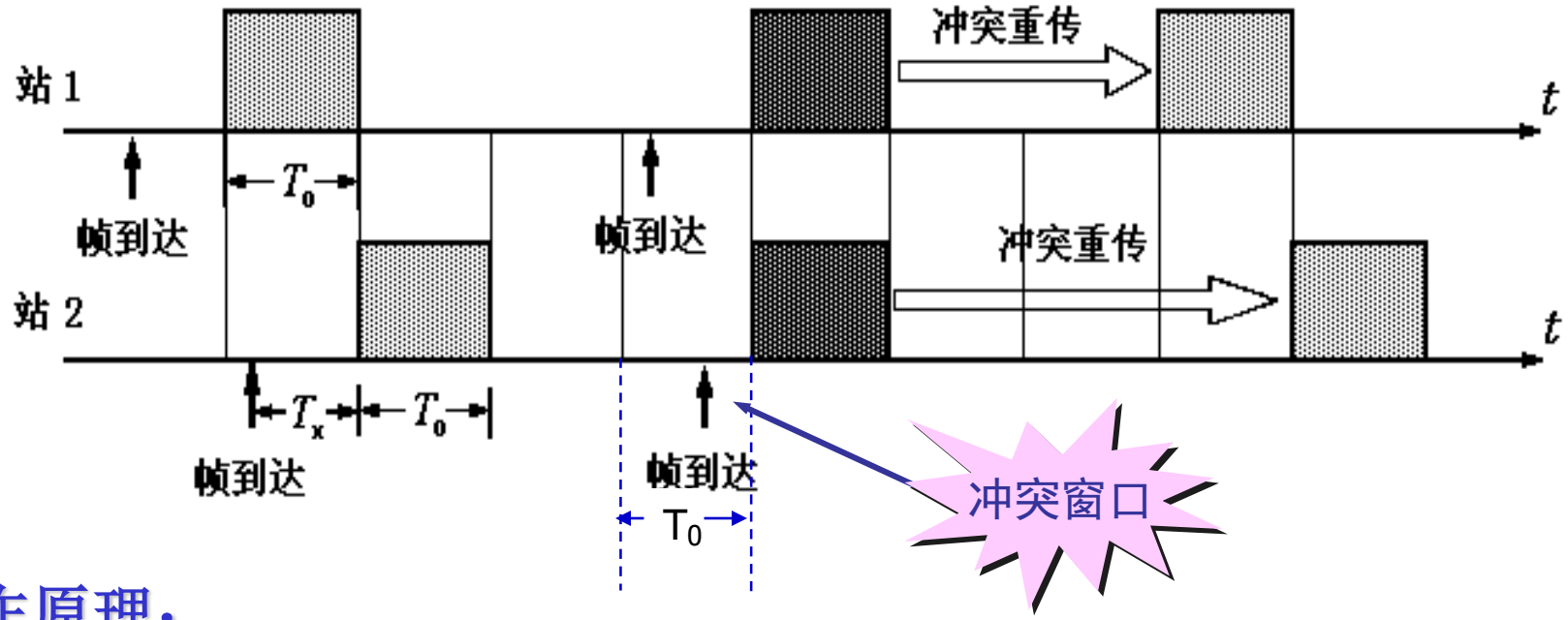
- 是纯ALOHA的改进形式。目的是降低碰撞，提高吞吐率。



- **工作原理：**
  - **发送：**不论帧何时产生，每个用户只能在每个时隙的开始时刻发送信息。当一个帧到达后，一般要在缓冲器中等待一段时间（小于T_0 ），到下一个时隙的开始时才发送出去。

2、时隙ALOHA（S-SLOHA）

- 是纯ALOHA的改进形式。目的是降低碰撞，提高吞吐率。

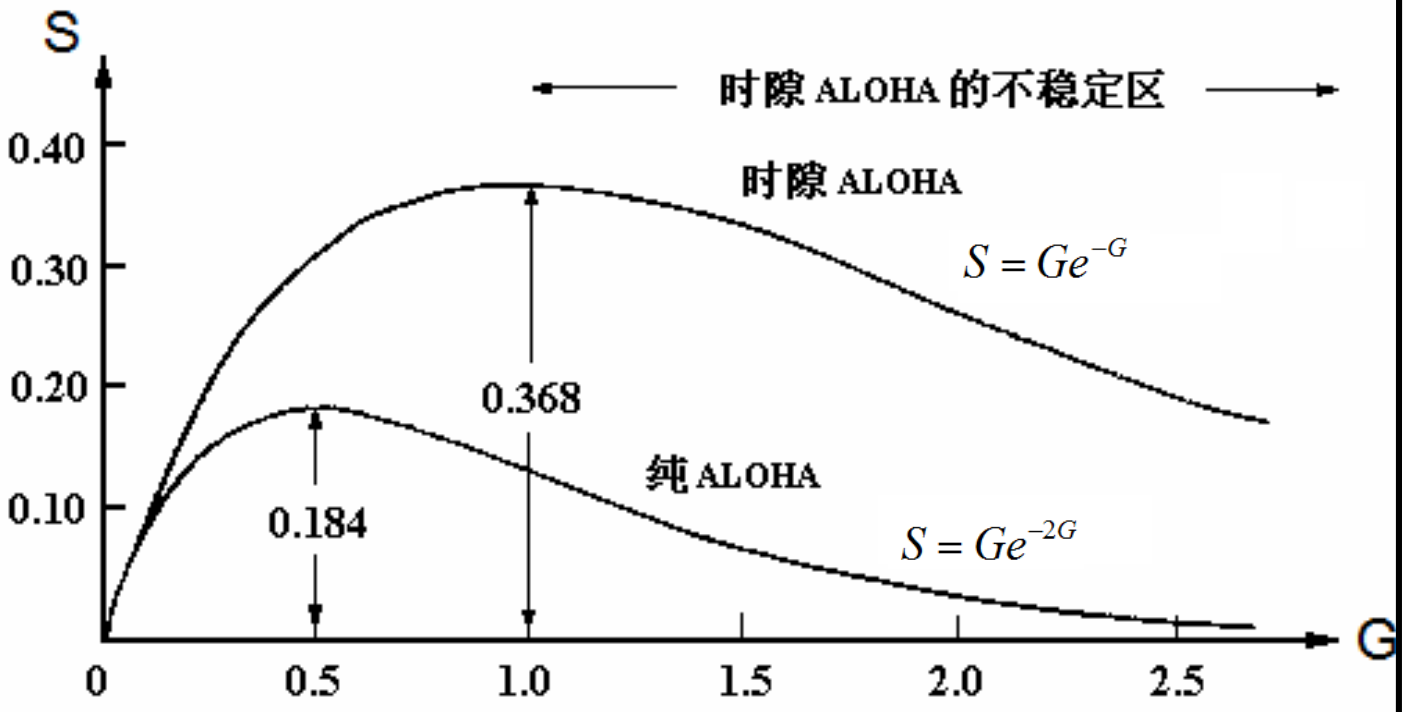


- 工作原理：
  - 冲突：当在一个时隙内有两个或两个以上的帧到达时，则在下一个时隙将产生冲突，两组数据完全重叠。
  - 一个测试帧在T_0内发送成功的条件：时隙T_0内无其它帧到达

时隙ALOHA性能分析

在时隙T_0内无其它帧到达的条件：$P = e^{-G}$

$$S = G \cdot P = Ge^{-G} = P_s$$



$$S_{max} = Ge^{-G}\big|_{G=1} = e^{-1} = 0.368$$

结论：

时隙ALOHA比纯ALOHA的通过量提高了一倍。信道利用率最大36.8%

代价：

以全网同步控制为代价。

注意：在轻负载时，纯ALOHA的发送时延更小；

在重负载时，时隙ALOHA的发送时延更小。

3、有限用户ALOHA

前面的讨论都假设系统有无限多个用户，实际的用户是有限的。

- 设：用户数为*N*，用时隙ALOHA；S_i 为第i个用户的平均吞吐率，相当于用户i成功发送帧的概率；G_i为第i个用户的平均负载量。则：

$$S_i \le G_i$$

  - 用户i成功发送一个帧的条件：在一个时隙内用户发送一个帧，其他N-1个用户不发送帧，即：

$$S_i = G_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} (1 - G_j)$$

G_i为用户i发送帧的概率，1-G_i为用户i不发送帧的概率。

3、有限用户ALOHA

- 假设各用户的统计特性相同，则：

$$S_i = \frac{S}{N} \qquad G_i = \frac{G}{N} \qquad S = \sum_{i=1}^{N} S_i \qquad G = \sum_{i=1}^{N} G_i$$

$$S_i = G_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} (1 - G_j) \quad \Longrightarrow \quad S = G(1 - \frac{G}{N})^{N-1}$$

$$S_{max} = S\,|_{G=1} = (1 - \frac{1}{N})^{N-1}$$

当$N \to \infty$时：

$$S = \lim_{N \to \infty} G(1 - \frac{G}{N})^{N-1} = Ge^{-G}$$

（无限用户）

N	1	2	3	4	5	10	20	100	…	∞
S_{max}	1	0.5	0.444	0.410	0.410	0.387	0.377	0.370	…	0.368

结论：

当N≥20时很接近N=∞的情况。因此，当N≥20时可以认为是无限用户的情况。

4、卫星通信ALOHA

- 在卫星通信中，设有两个信道，一个上行一个下行，整个系统的带宽为2B（bps），每个信道为B（bps），采用时隙ALOHA，则：

$$\text{最大吞吐量} = \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{e}} bps$$

$$\text{信道利用效率} = \frac{\text{吞吐量}}{\text{总带宽}} = \frac{\mathrm{B/e}}{2\mathrm{B}} = \frac{1}{2e} = 0.184 = 18.4\%$$

- 改用2个上行信道和一个下行信道，卫星无存储能力，每个上行信道连接无限用户。每个用户随机选择一个信道发送，假定理想信道，即G=1，则每一上行信道每一时隙T_0内：

(1)T_0内成功发送一帧：$P_s = Ge^{-G} = \frac{1}{e} = 0.368 = 36.8\%$

(2)T_0内无帧发送：$P_e = P(0) = \frac{1}{e} = 0.368 = 36.8\%$

(3)发生碰撞：$1 - P_s - P_e = 1 - 0.368 - 0.368 = 0.264 = 26.4\%$

4、卫星通信ALOHA

- 对于两个独立信道，有9种可能事件：

		信道1		
		空	成功	碰撞
信道2	空	0.135	0.135	0.097
	成功	0.135	0.135	0.097
	碰撞	0.097	0.097	0.07

- **正好一个信道发送成功的概率：**0.464，该帧被转到下行信道广播。
- **两个信道同时发送成功的概率：**0.135，随机丢弃一个帧，转发另一个帧。

- **信道总利用率：U= 0.464+0.135 = 0.599**
- 设系统带宽为3B（bps），**则系统的效率为：**

$$\eta = \frac{\text{吞吐量}}{\text{总带宽}} = \frac{0.599B}{3B} = 0.2 = 20\%$$

- 比只用一条上行信道一条下行信道的系统效率提高1.6%，或吞吐量提高(0.2-1.84)/1.84=8.7%

- **例：**总带宽为1Mbps，时隙ALOHA
  - 如上行500Kbps，下行500Kbps，则最大吞吐量为

$$\text{最大吞吐量} = \frac{B}{e} = \frac{500}{e} Kbps = 184 Kbps$$

  - 如上行为两个333.33Kbps信道，下行为一个333.33Kbps信道，则最大吞吐量为

$$\text{最大吞吐量} = 0.599B = 0.599 \times 333.33Kbps = 200Kbps$$

- **思考：**假如卫星有存储能力，且容量无限大，下行信道利用率和系统的效率为多少？

  - **信道总利用率：** 0.464+0.135×2=0.734
  - **系统的效率为：**

$$\eta = \frac{\text{吞吐量}}{\text{总带宽}} = \frac{0.734B}{3B} = 0.245 = 24.5\%$$

例题：

一颗卫星使用2条上行链路和1条下行链路的时隙ALOHA，每条上行链路连接1000个用户，每个用户平均每小时发出27个请求（包括新产生帧和重传帧），已知时槽长为100毫秒，卫星无存贮能力。 求下行信道的利用率和系统的效率。

$$G=\frac{27\times1000}{3600\times1000ms}\times100ms=0.75$$

(1)T_0内成功发送一帧：$P_s=Ge^{-G}=0.354$

(2)T_0内无帧发送：$P_e=e^{-G}=0.472$

(3)发生碰撞：$P_c=1-0.354-0.472=0.174$

$$u=P_sP_e\times2+P_sP_c\times2+P_s\times P_s=0.582$$

$$\eta=\frac{uB}{3B}=\frac{0.582}{3}=0.194=19.4\%$$

若卫星有存储能力　$u=P_sP_e\times2+P_sP_c\times2+P_s\times P_s\times2$